PLANNING A GENERATIVE AI PROJECT

FUNDAMENTOS TÉCNICOS Y TERMINOLOGÍA PARA IA GENERATIVA.

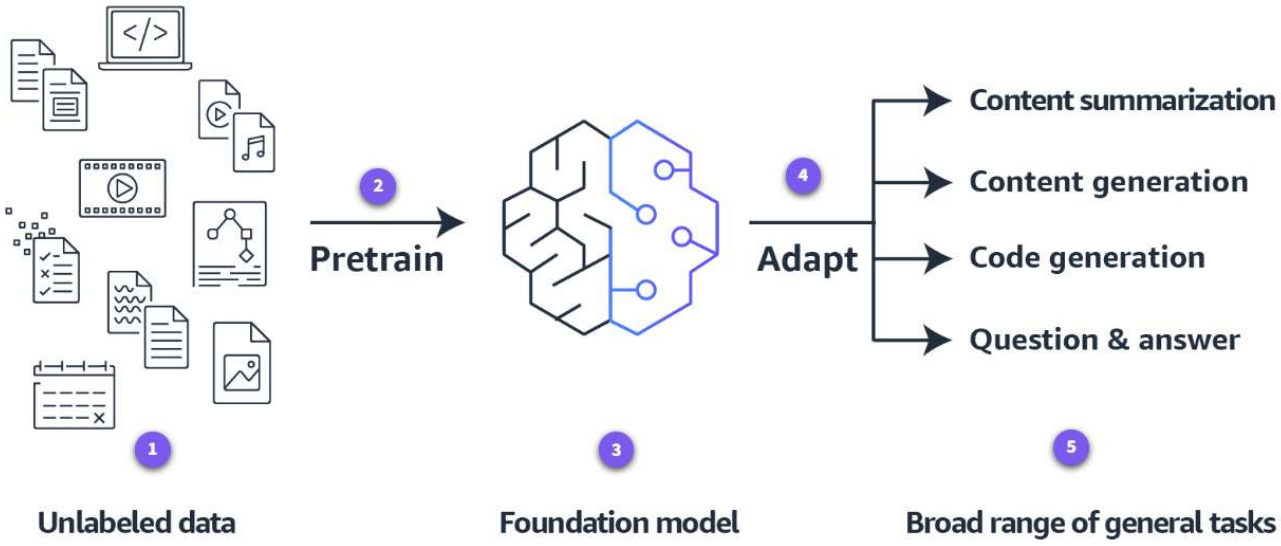
FUNDAMENTOS DE IA GENERATIVA.

Introducción.

En esta lección, aprenderás cómo funciona la IA generativa. Cubrirás factores clave como los modelos fundacionales (FM), el preentrenamiento y cómo los transformadores juegan un papel importante en el proceso.

Modelos fundacionales.

Un modelo fundacional (FM) es un modelo de machine learning (ML) precompilado, entrenado con una gran cantidad de datos. El resultado es un modelo que se puede adaptar a una amplia gama de tareas posteriores.



1. **Datos sin etiquetar:**

   Esto incluye datos sin procesar, como imágenes, archivos de texto o videos, sin etiquetas informativas significativas que proporcionen contexto para que un ML aprenda de ellos.
2. **Preentrenar:**

   El preentrenamiento de un modelo es el proceso de entrenar un modelo con una gran cantidad de datos para prepararlo para una tarea específica.

3. **Modelo fundacional (FM):**

   Esto da como resultado un modelo fundacional (FM), que ahora está entrenado con enormes cantidades de datos de dominio general.

4. **Adaptar:**

   Un modelo fundacional puede adaptarse para realizar una tarea específica con la ayuda de peticiones.

5. **Amplia gama de tareas generales:**

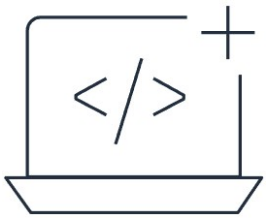
   Ahora el FM está listo para realizar una amplia gama de tareas, como resumir contenido, generar contenido, generar código y responder preguntas.

Categorías de modelos fundacionales:

Hoy en día hay disponibles muchos tipos de modelos fundacionales (FM). Puedes agrupar sus usos en algunas categorías de capacidades.

- **Generación de código:**

  Una categoría es la generación de código. Amazon Q Developer es único en el sentido de que no tienes que salir de tu entorno de desarrollo integrado (IDE) para generar código. Muchos modelos fundacionales (FM) son capaces de generar código fuera de tu IDE, si eliges ir por esa ruta.



- **Generación de contenido:**

  A continuación, está la generación de contenido. Esta categoría es intencionalmente amplia porque la mayoría de los aspectos de la IA generativa implican generar contenido. Esta categoría abarca desde la creación de contenido de marketing atractivo, como publicaciones de blog, actualizaciones de redes sociales o boletines de correo electrónico, hasta la generación de imágenes, arte, logotipos y diseños únicos y de alta calidad.



- **Resumen de contenido:**

  La siguiente categoría es el resumen de contenido. Los modelos fundacionales pueden tomar entradas, como datos de informes, minutas de llamadas y artículos de formato largo, para generar resúmenes. Esto puede ayudar a ahorrar tiempo y reducir errores.



- **Preguntas y respuestas:**

  Finalmente, existe la capacidad de preguntas y respuestas (P&R) de los modelos fundacionales. Esto incluye los chatbots, que son uno de los usos más populares de los modelos fundacionales desde una perspectiva del consumidor. Las empresas pueden utilizar la capacidad de preguntas y respuestas de los modelos fundacionales para agilizar la experiencia del cliente y ayudar a reducir los costos operativos.

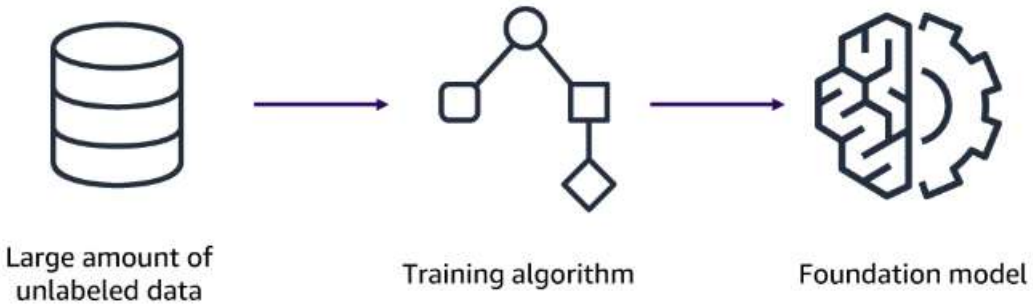


"Los modelos fundacionales se entrenan en un amplio espectro de datos generalizados y sin etiquetar. Con los modelos fundacionales, puede realizar una amplia variedad de tareas generales".

Preentrenamiento.

Los modelos fundacionales se crean tomando grandes cantidades de datos sin etiquetar, entrenando un modelo con esos datos y luego utilizando ese modelo para una amplia gama de tareas.

El preentrenamiento es la creación de un modelo fundacional mediante el entrenamiento de un modelo con terabytes de texto sin etiquetar o datos multimodales (como imágenes, audio o video). Estos datos sin etiquetar utilizados para el preentrenamiento generalmente se obtienen mediante el rastreo de internet y contienen información de fuentes públicas rastreadas y datos patentados disponibles.



Dos componentes clave te ayudan a crear modelos fundacionales.

- **Datos sin etiquetar:**

  Puedes utilizar datos sin etiquetar a gran escala para el preentrenamiento porque es mucho más sencillo obtenerlos en comparación con los datos etiquetados. Los datos etiquetados requieren un equipo humano para crear anotaciones laboriosas, como agregar explícitamente la etiqueta perro a una imagen que contiene un perro. Durante el proceso de preentrenamiento, el modelo automáticamente toma en cuenta el contexto de estos datos de entrenamiento. Luego rastrea las relaciones en datos secuenciales, como la posición y el contexto de las palabras para poder predecir la siguiente palabra en una oración.

- **Modelo de gran tamaño:**

  Un modelo grande con miles de millones de parámetros es capaz de almacenar un contexto más rico y profundo a través de grandes cantidades de datos en comparación con un modelo más pequeño entrenado en un conjunto de datos menor.

  El preentrenamiento de modelos de este tamaño requiere acceso a:

  1. Cantidad y calidad suficientes de datos de entrenamiento (recopilación y procesamiento de conjuntos de datos relevantes, incluida la eliminación de duplicados)
  2. Infraestructura de entrenamiento a gran escala

Transformer.

Puedes utilizar la arquitectura de transformador, un tipo de red neuronal que es eficiente, fácil de escalar y paralelizar, y puede modelar la interdependencia entre los datos de entrada y salida.

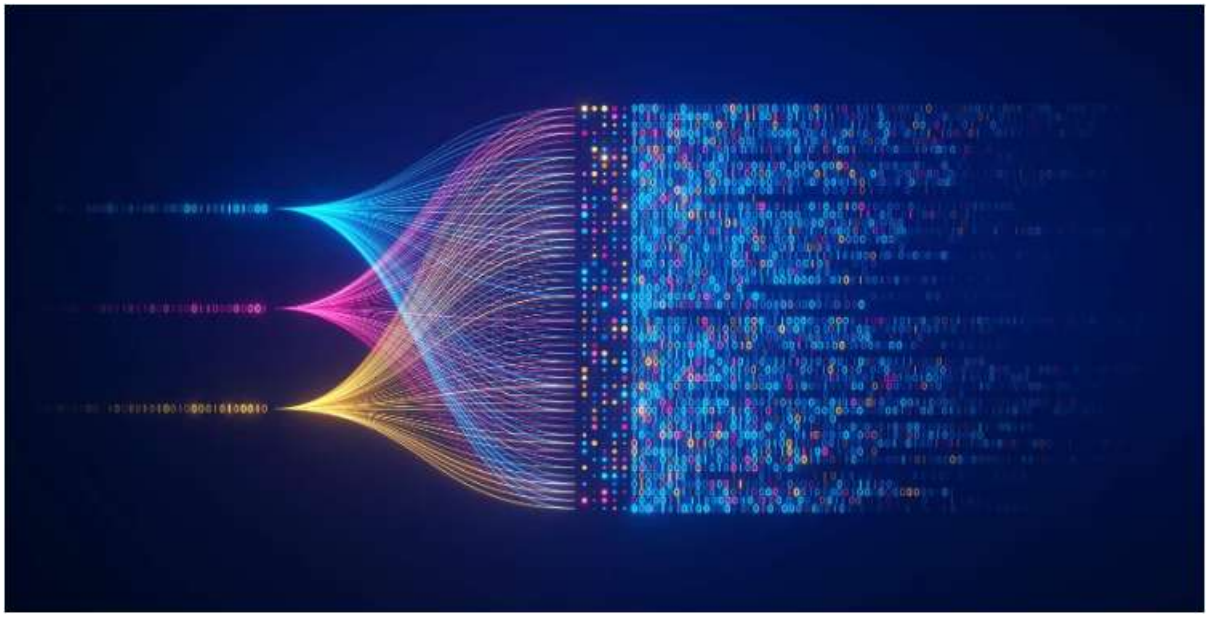
- **Eficiente en memoria y puede entrenarse en paralelo en GPUs:**

  En comparación con sus predecesores como las redes neuronales recursivas, los transformadores son más paralelizables (acelerados mediante aumentos en el procesamiento). Los transformadores no procesan las

palabras secuencialmente una por una. En cambio, procesan toda la entrada de una sola vez durante el ciclo de aprendizaje. Esto hace que el proceso de entrenamiento sea altamente paralelizable. Como resultado, los transformadores requieren significativamente menos tiempo para entrenar, y puedes aplicar más potencia de computación para acelerar el entrenamiento. Esto puede llevar a un modelo que escala bien con enormes cantidades de datos.

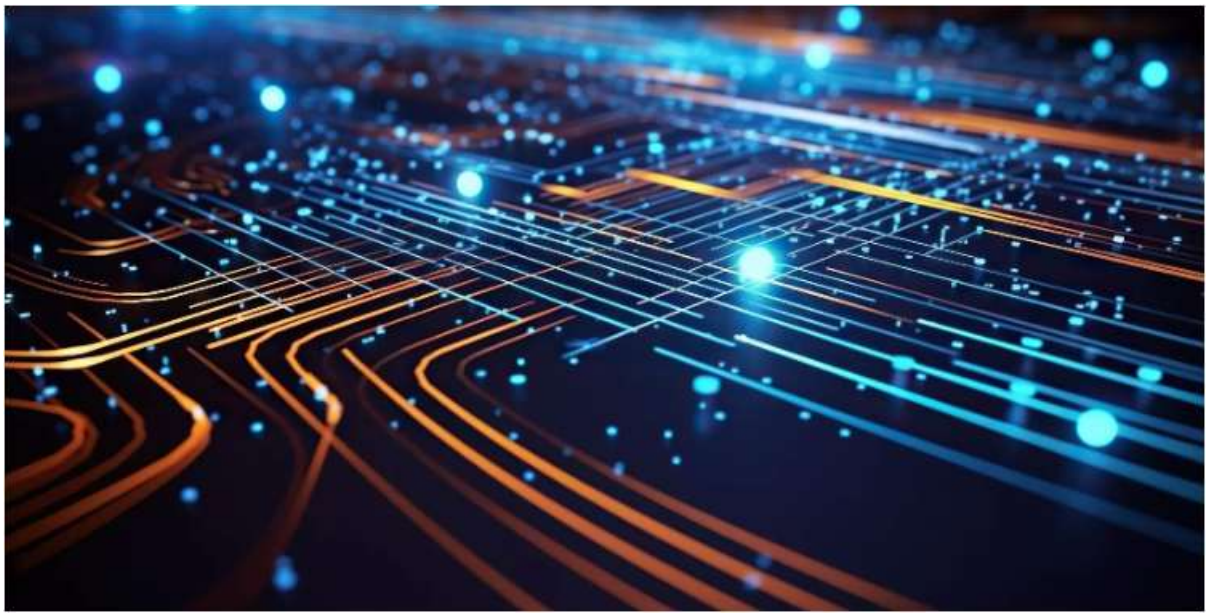


- **Conservar y utilizar información sobre significado y posición:**
  Los modelos de transformadores también utilizan información posicional. Esto proporciona al modelo datos sobre la ubicación de las palabras en una secuencia de entrada. Cuando ingresas una oración, el modelo captura la importancia de cada palabra y las relaciones entre las palabras.



- **Presta atención a varias cosas a la vez, de diferentes maneras:**
  Los codificadores de posición te ayudan a prevenir significados ambiguos cuando una palabra aparece en diferentes partes de una oración. Por ejemplo, las oraciones "Fui al banco a retirar dinero" y "El bote ancló junto al banco" tienen dos significados diferentes. Aunque ambas afirmaciones incluyen un banco, en

contexto cada banco significa algo diferente debido a su posición. La codificación de posición te ayuda a diferenciar las diferencias semánticas entre estas oraciones con modelos de transformadores.



IA GENERATIVA EN LA PRÁCTICA.

Introducción.

En esta lección, examinarás cómo un modelo completa una oración mediante la predicción de palabras. Este escenario ayuda a ilustrar cómo funciona el modelo transformador, reuniendo todas las partes en el proceso. También se te presentan algunos conceptos nuevos que son esenciales para el proceso.

Entrada.

Considera la entrada en este ejemplo. Le pides a la IA generativa que complete la siguiente oración.

"Un cachorro es a perro como gatito es a …"

1. **Tokenización y codificación:**

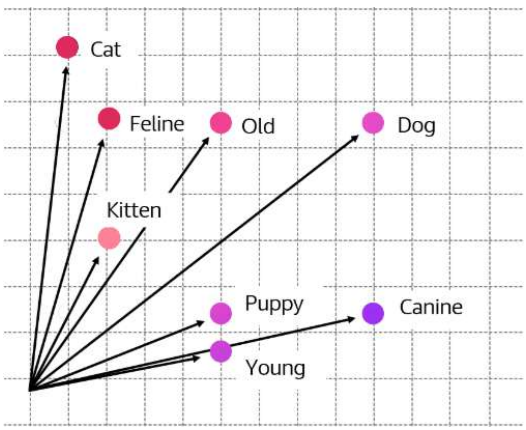
   En el primer paso, el modelo de transformador divide la entrada en partes más pequeñas para que puedan convertirse en números (codificación). Estas partes más pequeñas se llaman *tokens.* Los tokens pueden ser palabras, frases o caracteres individuales como un punto. Los tokens también proporcionan una estandarización de los datos de entrada, lo que facilita el procesamiento por parte del modelo. Finalmente, los tokens pueden incrustarse en un espacio tridimensional (más sobre esto en el siguiente paso).

Para este escenario, la oración podría dividirse en los siguientes tokens: "Un" "cachorro" "es" "a" "perro" "como" "gatito" "es" "a". Los tokens individuales inician el proceso de ayudar al modelo a comprender la entrada.

También necesitas saber que los tokens generalmente se relacionan con la potencia computacional requerida por un modelo. Por lo tanto, los tokens pueden convertirse en una consideración financiera al decidir cuántos datos quieres usar para entrenar tu modelo.

2. **Incrustación de palabras:**

   Después del paso de tokenización, el modelo transformador codifica estos tokens en vectores n-dimensionales. Estas son representaciones numéricas multidimensionales de una palabra. La siguiente imagen muestra cómo estas relaciones podrían relacionarse entre sí en un espacio bidimensional y se utiliza con fines educativos.



Las palabras con significado similar están ubicadas más cerca entre sí en este espacio vectorial. Piensa en ello como coordenadas en un mapa. Las coordenadas para *Gato* y *Felino* probablemente estén más cerca entre sí que las coordenadas para *Perro* y *Gatito.*

Con esta información, el modelo puede comenzar a entender el contexto a partir de la secuencia de entrada.

"Las palabras con significados similares están ubicadas más cerca unas de otras en este espacio vectorial".

3. **Decodificador:**

   Después de que el sistema codifica todos los tokens, el decodificador del transformador utiliza la representación vectorial para predecir la salida solicitada. Contiene mecanismos integrados que se enfocan en diferentes partes de la entrada y adivinan la salida correspondiente. Técnicas matemáticas complejas ayudan al decodificador a evaluar diferentes salidas y seleccionar la palabra con la mayor probabilidad. En este escenario, el decodificador puede entender que cachorro se relaciona con perro cuando considera con qué palabra se asocia gatito.

Un cachorro es a perro como gatito es a_____

gato 9.2

ave 5.5

oso 4.7

humano 3.7

 Los números que aparecen junto a las respuestas de predicción son solo para fines ilustrativos.

4. **Salida:**

   Finalmente, el modelo genera su predicción y produce la siguiente palabra en la oración. El modelo podría completar nuestra oración con "Un cachorro es a perro como gatito es a gato".

Un cachorro es a perro como gatito es a gato

En comparación con sus predecesores, como las redes neuronales recurrentes, son más paralelizables. Esto se debe a que no procesan las palabras secuencialmente una por una. En cambio, los modelos de transformadores procesan toda la entrada de una sola vez durante el ciclo de aprendizaje. Debido a esto y a los miles de horas que los ingenieros dedican a ajustar y entrenar los modelos fundacionales, pueden proporcionar respuestas razonables, o que suenan razonables, a casi cualquier entrada que proporciones.

CONTEXTO DE IA GENERATIVA

Introducción.

Incorporar contexto en las tareas de IA generativa puede llevar a un rendimiento significativamente mejorado. Puedes obtener resultados más precisos cuando proporcionas a los modelos información relevante, como datos específicos de negocios. Este enfoque es particularmente importante en campos como la generación de contenido, asistentes virtuales y diseño creativo donde los matices contextuales son necesarios para el éxito. En esta lección, aprenderás más sobre el contexto en la IA generativa.

Contexto.

El contexto es una sesión individual con el modelo. No persiste cuando inicias una nueva conversación, y hay un límite superior en la cantidad de tokens que pueden recordarse en cada contexto. Esto significa que el modelo puede perder la información inicial que está utilizando.

Ejemplo de entrevista de trabajo:

Considera una entrevista de trabajo como ejemplo. Cada entrevista tiene una cantidad máxima de tiempo. Para cada entrevista, tienes que comenzar desde cero explicando las cosas (quién eres, cómo resolviste problemas, respondiendo nuevas preguntas). Cuando la entrevista termina, esa información no se conserva para el siguiente entrevistador. Así que cuando comienza la siguiente entrevista, no puedes hacer referencia a un ejemplo que explicaste previamente en una entrevista anterior porque el nuevo entrevistador nunca lo escuchó.

Esto es lo mismo que interactuar con el modelo. Cada vez que inicias una nueva sesión, estás comenzando de nuevo.



Cómo funciona el contexto.

La siguiente conversación es con un modelo de IA generativa al que se le hace una pregunta sobre Seattle. La primera entrada pregunta cuál es el mejor lugar para visitar en Seattle, y la IA responde con el Columbia Center como su respuesta. En la segunda interacción, utiliza la palabra *esto.* El modelo de transformador tiene que averiguar a qué se refiere *esto* en el contexto de la conversación actual.

Petición (Turno 1)
Hola, ¿cuál es el mejor lugar para visitar en Seattle?
Respuesta:
El Columbia Center ofrece vistas impresionantes del horizonte de la ciudad [...].
Petición (Turno 2, continuar interacción):
¿Esto será divertido para los niños?
Respuesta:
No. Hay lugares mucho mejores para niños en Seattle.

Entonces, ¿A qué se refiere *esto*?:

De manera similar al ejemplo anterior de adivinar la siguiente palabra, el modelo transformador considera el significado y la ubicación de las diversas palabras. Luego, determina que esto se refiere a algo que ya se ha dicho.

Los posibles resultados podrían ser:

Seattle, Visitar, Lugar

El modelo ha decidido correctamente que Columbia Center es a lo que esto se refiere. Esto te brinda una interacción similar a la humana que no requiere entrada cada vez que haces referencia a algo. Con las interacciones humanas, el modelo a veces puede cometer errores y las conversaciones pueden ser demasiado generales para que el modelo las entienda.

PLANIFICACIÓN DE UN PROYECTO DE IA GENERATIVA

PASOS PARA PLANIFICAR UN PROYECTO DE IA GENERATIVA

Introducción.

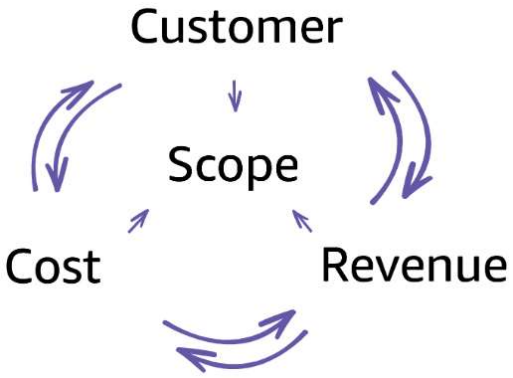
En esta lección, aprenderás sobre el proceso de definir el problema y el caso práctico basado en las necesidades inmediatas y futuras del negocio. También definirás el alcance, los beneficios para la experiencia del cliente y el impacto en el negocio.

A continuación, decidirás si adaptar un modelo existente y preentrenado con peticiones satisfará tus necesidades. Si no es así, debes decidir si el ajuste fino de un modelo sería útil. Finalmente, el modelo se integrará en la aplicación y podrá ser utilizado por tus clientes.

1. **Paso 1: Definir el alcance.**

   Un paso importante en la planificación de un proyecto de IA generativa es definir el alcance. Este paso ayuda a garantizar que el proyecto de IA esté enfocado, sea relevante y alcanzable.

   Preguntas para definir el alcance:



   Utiliza estos consejos para definir el problema para un proyecto de IA generativa:

   ✓ **¿Tus clientes quieren esto?:**



Hacerte esta pregunta te ayuda a identificar mejor el caso práctico desde el punto de vista del cliente. Estas preguntas profundizan en la comprensión del cliente, sus puntos problemáticos y qué soluciones proporcionan una mejor experiencia al cliente.

Algunas preguntas de ejemplo pueden ser:

- ¿Qué problema estás tratando de resolver?
- ¿Cuáles son los resultados para el cliente que deseas lograr?
- ¿Quiénes son los clientes objetivo para tu solución?

✓ **¿Puede su organización hacer esto?:**

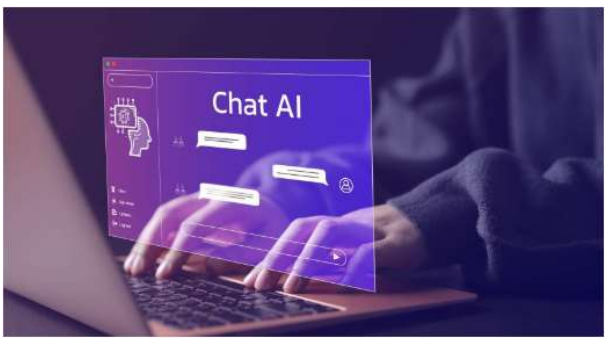


Esto representa el nivel de dificultad que tendrá tu organización para implementar la solución propuesta. Estas preguntas pueden ayudar a identificar el dinero, tiempo y esfuerzo que tomará poner a tu organización en posición de hacer realidad la solución.

Algunas preguntas de ejemplo pueden ser:

- ¿Cuáles son tus obstáculos internos de gobernanza o políticas?
- ¿De dónde proviene el financiamiento para esta solución?
- ¿Cuáles son tus mayores desafíos técnicos o de ingeniería?

✓ **¿Debería su organización hacer esto?:**



Utiliza esta serie de preguntas para evaluar la viabilidad de la solución como una posible fuente de ingresos. Entender qué desafíos enfrentará la solución en el mercado y cómo puede beneficiar potencialmente a tu organización son factores importantes a considerar.

Algunas preguntas de ejemplo pueden ser:

- ¿Cómo utilizarán tus clientes la solución de manera repetida?
- ¿Quiénes son los principales competidores de tu solución?
- ¿Por qué los clientes te recomendarán a nuevos clientes?

Impactos a largo y corto plazo:

Otro paso importante para definir el problema es evaluar los impactos a largo y corto plazo que proporciona cada solución. ¿Deberían priorizarse las soluciones que llegan más rápido al mercado, como mejorar la productividad de los desarrolladores con un asistente de codificación de IA, sobre una solución personalizada que mejoraría la experiencia del cliente, como un asistente de IA?

¿Cuáles son las ventajas y desventajas de tener ciclos de desarrollo más rápidos para tus desarrolladores, en comparación con un tiempo de llamada reducido para responder preguntas de los clientes? ¿Qué hay del tiempo de implementación de las soluciones? Para conocer las victorias fáciles de un asistente de codificación en comparación con la planificación robusta de un asistente de IA, elige las siguientes dos tarjetas de memoria.

- ✓ **Sencillo:** Los desarrolladores pueden integrar un asistente de codificación de IA como Amazon Q Developer en su flujo de trabajo con unos pocos pasos rápidos. Las empresas pueden comenzar a obtener beneficios de productividad en poco tiempo.

- ✓ **Sólido:** Una solución de asistente de IA tomaría más tiempo para implementarse y costaría más si se requiere entrenamiento adicional del modelo o ajuste fino. Sin embargo, mejorar la experiencia del cliente impactaría positivamente en los ingresos.

Lo ideal es implementar ambas soluciones en paralelo. Obtén la victoria rápida con Amazon Q Developer para que tus desarrolladores se beneficien del ahorro de tiempo de inmediato. Mientras tanto, tu equipo de ML puede diseñar una solución que utilice la IA generativa para mejorar la experiencia del cliente.

Ejemplo de asistente de IA:

En los siguientes pasos, explorarás los puntos de decisión adicionales que podrías encontrar al planificar un proyecto de IA generativa. Aunque la IA generativa puede proporcionar una variedad de soluciones, este escenario ilustra estos puntos utilizando la solución de asistente de IA como ejemplo.

2. **Paso 2: Seleccionar un modelo.**

La elección entre usar un modelo preentrenado tal como está o ajustar un modelo para personalización es principalmente un equilibrio entre facilidad de uso y flexibilidad. Para conocer más sobre qué solución es mejor para tu circunstancia, selecciona las siguientes dos tarjetas informativas.

- ✓ Usar un **modelo preentrenado** tal como está proporciona una solución rápida para integrar capacidades de IA generativa.
  - Adecuado para tareas generales
  - Buena opción cuando la necesidad de personalización es mínima y cuando la velocidad es importante

- ✓ **El ajuste fino** de un modelo preexistente para obtener resultados más personalizados ofrece la flexibilidad de adaptar el modelo a tus necesidades específicas.

Ejemplo de asistente de IA:

Considera la tarea o aplicación en cuestión. Los requisitos de tu proyecto para el asistente de IA del punto de decisión anterior requieren que describas qué tipos de preguntas responderá. ¿Serán preguntas generales que podrían ser facilitadas por un modelo de asistente de IA preentrenado? ¿Estarán más enfocadas en conjuntos de datos que aparecen exclusivamente en tu organización?

Intenta trabajar hacia atrás desde la solución que pretendes proporcionar a tus clientes y de dónde provendrán esos datos. En el ejemplo del asistente de IA, podrías seleccionar un modelo preentrenado y alimentarlo con contexto adicional en forma de documentos relevantes y propios. Este enfoque de IA generativa se llama Generación Aumentada por Recuperación (RAG).

3. **Paso 3: Adaptar modelo.**

Hay dos formas en las que puedes personalizar el tipo de resultado que obtienes de tus modelos. En gran medida, la forma en que elijas personalizar tu resultado se verá afectada por tu decisión previa de selección de modelo. Si eliges una opción de solución simple para usar el modelo preentrenado con un conjunto de datos grande, lo más probable es que utilices ingeniería de peticiones.

Por otro lado, si decides usar un modelo que pretendes ajustar, comenzarás el proceso de ajuste fino de un modelo fundacional (FM) o de un modelo de código abierto con datos específicos para tu caso de uso. Estos tipos de soluciones podrían incurrir en grandes costos si los modelos son grandes y necesitan una política para mantener la calidad de los datos. Para obtener más información sobre las diferencias entre la ingeniería de peticiones y el ajuste fino, elige las siguientes dos tarjetas de repaso.

- ✓ **La ingeniería de peticiones** es el proceso de diseñar y refinar tus peticiones o entradas para que el modelo genere tipos específicos de salidas que se adapten a tus necesidades. Al hacer algunos pequeños cambios en el lenguaje que utilizas como entrada, puedes cambiar drásticamente la calidad de la salida.
- ✓ **El ajuste fino** es una continuación del preentrenamiento que crea un nuevo modelo especializado y requiere datos etiquetados de alta calidad. Cuando realizas un ajuste fino, cambias los parámetros en el modelo y creas un nuevo modelo específico para tu solución.

 Con el ajuste fino, estos tipos de soluciones pueden incurrir en grandes costos si los modelos son grandes y necesitan una política para mantener la calidad de los datos.

Ejemplo de asistente de IA:

La ingeniería de peticiones es el proceso de diseñar y refinar tus peticiones o entradas para que el modelo genere tipos específicos de resultados que se adapten a tus necesidades. Al hacer algunos pequeños cambios en el lenguaje que utilizas como entrada, puedes cambiar drásticamente la calidad del resultado. Esto tiene más sentido para el ejemplo del asistente de IA porque es un modelo preentrenado que utiliza peticiones instructivas y datos adicionales o RAG como contexto. Los resultados obtenidos ahora se refinan con tus datos patentados.

4. **Paso 4: Usar el modelo.**

   Completaste la solución de asistente de IA. Para recapitular, utiliza un modelo preentrenado al que se le proporcionó información contextual e ingeniería de peticiones para aumentar la calidad del resultado. Ahora hazte las siguientes preguntas cuando utilices tu nueva solución.

   - ✓ ¿Has gestionado las preocupaciones de IA responsable?
   - ✓ ¿Tienes un plan para recibir comentarios de los usuarios?
   - ✓ ¿Cómo harás un seguimiento del rendimiento de tu FM a lo largo del tiempo?
   - ✓ ¿Cómo estás rastreando los cambios en el modelo preentrenado para que puedas volver a entrenar tu modelo de ajuste fino?

IA GENERATIVA EN DIFERENTES INDUSTRIAS

Introducción.

La IA generativa revoluciona la forma en que puede operar su negocio en varios sectores, ofreciendo soluciones innovadoras para desafíos de larga data. Diferentes industrias descubren formas únicas de utilizar esta tecnología para mejorar la eficiencia, reducir costos y crear nuevas oportunidades. El potencial transformador de la IA generativa varía significativamente según el sector, y cada industria encuentra aplicaciones distintivas que se alinean con sus necesidades y desafíos específicos. Las industrias clave que lideran la adopción incluyen la sanidad, las finanzas, el marketing y la manufactura, cada una con su propio conjunto de casos prácticos y estrategias de implementación.

Sanidad.

En el sector de la salud, la IA generativa logra avances notables en la mejora de la atención al paciente y los resultados de investigación. En el descubrimiento de fármacos, puedes utilizar modelos de IA para generar y evaluar compuestos potenciales para medicamentos, reduciendo significativamente el tiempo y costo de desarrollo de nuevos medicamentos. Las imágenes médicas se benefician de la capacidad de la IA para generar datos sintéticos de entrenamiento para condiciones raras y mejorar la calidad de imagen para un mejor diagnóstico. Sin embargo, los desafíos incluyen el cumplimiento normativo, preocupaciones sobre la privacidad de datos y la necesidad de una precisión extremadamente alta. Los beneficios incluyen un desarrollo más rápido de medicamentos, mayor precisión en el diagnóstico y planes de tratamiento más personalizados.

- **Beneficios:**

  Puedes usar la IA generativa para revolucionar la atención médica mediante la implementación de soluciones innovadoras para desafíos de larga data. En imágenes médicas, puedes generar imágenes médicas sintéticas para fines de entrenamiento con modelos de IA, ayudando a abordar la escasez de datos reales de pacientes, particularmente para condiciones raras. Estos sistemas también pueden ayudarte a diagnosticar condiciones mediante la generación de análisis detallados de escaneos médicos, potencialmente identificando problemas que los profesionales humanos podrían pasar por alto. Además, puedes usar la IA generativa para diseñar nuevos compuestos farmacéuticos y predecir su efectividad, acelerando significativamente el proceso de descubrimiento de medicamentos.

- **Desafíos:**

  La implementación de IA en el sector de la salud enfrenta desafíos significativos, incluyendo requisitos regulatorios estrictos, la necesidad de una validación clínica exhaustiva y preocupaciones sobre la privacidad de los pacientes y la seguridad de los datos. Los beneficios, sin embargo, son sustanciales: mayor precisión en los diagnósticos, aceleración de los plazos de investigación, reducción de los costos de atención médica y el potencial para la medicina personalizada a escala. Debes navegar por procesos de aprobación complejos y verificar que tus sistemas de IA cumplan con los más altos estándares de seguridad y eficacia, lo que hace que la planificación cuidadosa del proyecto sea importante para el éxito en este entorno altamente regulado.

Finanzas.

En el sector financiero, puedes utilizar la IA generativa para aplicaciones sofisticadas en evaluación de riesgos y análisis de mercado. Con sistemas de detección de fraude, puedes generar patrones de comportamiento normal e identificar anomalías que podrían indicar actividad fraudulenta. En el comercio algorítmico, puedes usar modelos de IA para generar estrategias de negociación basadas en datos históricos y condiciones del mercado. Los desafíos incluyen el cumplimiento normativo, la transparencia del modelo y la necesidad de procesamiento en tiempo real. Los beneficios incluyen una mejor gestión de riesgos, servicio al cliente mejorado a través de asistentes impulsados por IA y predicciones de mercado más precisas.

- **Beneficios:**

  En el sector financiero, la IA generativa está transformando las operaciones a través de estrategias de negociación automatizadas, evaluación de riesgos y planificación financiera personalizada. Estos sistemas pueden analizar grandes cantidades de datos del mercado para generar modelos predictivos para decisiones de inversión, crear productos financieros personalizados y automatizar el servicio al cliente mediante

chatbots sofisticados. La IA generativa es particularmente valiosa en la detección de fraudes, donde puede generar patrones para identificar actividades sospechosas y adaptarse a nuevos tipos de delitos financieros en tiempo real.

La negociación algorítmica representa otra aplicación significativa, donde la IA generativa puede crear estrategias de negociación sofisticadas, generar predicciones del mercado y simular varios escenarios económicos para optimizar las decisiones de inversión. Los sistemas de IA pueden procesar noticias, sentimiento en redes sociales y datos del mercado para generar señales de negociación e iniciar automáticamente transacciones basadas en parámetros predefinidos. Además, la IA generativa está transformando el servicio al cliente a través de chatbots y asistentes virtuales que pueden manejar consultas financieras complejas, generar asesoramiento financiero personalizado y crear recomendaciones de inversión personalizadas.

- **Desafíos:**

  Te enfrentas a desafíos únicos al implementar la IA en el sector financiero, incluidos los estrictos requisitos de cumplimiento normativo, la necesidad de decisiones de IA explicables y la importante necesidad de seguridad y privacidad de datos. Sin embargo, los beneficios son convincentes: puedes reducir los costos operativos, mejorar la gestión de riesgos, mejorar las experiencias de los clientes y procesar y analizar datos financieros a una escala y velocidad sin precedentes. Debes equilibrar la innovación con el cumplimiento normativo, confirmando que tus sistemas de IA sean transparentes, auditables y estén alineados con los estándares y regulaciones de la industria.

Marketing.

En el sector de marketing, puedes utilizar la IA generativa para crear contenido personalizado a escala. Los sistemas de IA te ayudan a generar textos de marketing personalizados, publicaciones en redes sociales y campañas de correo electrónico que mantienen la consistencia de la marca. La segmentación de clientes se beneficia de la capacidad de la IA para identificar y predecir patrones de comportamiento del consumidor. Los desafíos incluyen mantener la voz de la marca, confirmar la calidad del contenido y evitar sesgos en el contenido automatizado. Los beneficios incluyen mayor eficiencia en la creación de contenido, mejor orientación al cliente y mejora en el rendimiento de las campañas a través de información basada en datos.

- **Beneficios:**

  Cuando implementas la IA generativa en marketing, obtienes beneficios sustanciales que incluyen una reducción drástica en los costos de producción de contenido y en el tiempo de lanzamiento de las campañas al mercado. Ahora puedes producir en horas contenido que antes tomaba semanas, lo que permite una gestión de campañas más ágil y una respuesta rápida a las tendencias del mercado. La tecnología también te ayuda a crear hiperpersonalización a escala, creando experiencias únicas para miles de clientes simultáneamente, lo que ha demostrado mejorar significativamente las tasas de participación y las métricas de conversión.

- **Desafíos:**

  Sin embargo, enfrentas desafíos notables al implementar soluciones de IA generativa. La consistencia de la marca sigue siendo una preocupación principal, ya que el contenido generado por IA podría no alinearse perfectamente con la voz y los valores establecidos de la marca sin una supervisión cuidadosa. También existen preocupaciones de autenticidad por parte de los consumidores que podrían preferir contenido creado por humanos, lo que requiere que encuentres el equilibrio adecuado entre eficiencia y conexión humana genuina. Además, las regulaciones de privacidad de datos y las consideraciones éticas en torno al uso de IA en la segmentación de clientes requieren una navegación cuidadosa para mantener la confianza del consumidor y el cumplimiento legal.

Fabricación.

En la manufactura, puede usar la IA generativa para transformar el diseño de productos y los procesos de producción. Con la optimización de diseño, puede usar la IA para generar múltiples iteraciones de diseños de productos considerando las restricciones de fabricación y los requisitos de rendimiento. Para el mantenimiento predictivo, puede usar la IA para generar programas de mantenimiento y predecir fallas de equipos antes de que ocurran. Los desafíos incluyen la integración con sistemas existentes, los requisitos de capacitación para el personal y los costos iniciales de implementación. Los beneficios incluyen la reducción de desperdicios, la mejora de la calidad del producto y el aumento de la eficiencia de producción.

- **Beneficios:**

  Con la IA generativa en la manufactura, puedes reducir los ciclos de desarrollo y minimizar el tiempo de inactividad sustancialmente. Puedes lograr ahorros significativos de costos mediante diseños optimizados que utilizan menos materiales mientras mantienen o mejoran los estándares de rendimiento. Las aplicaciones de mantenimiento predictivo te ayudan a reducir drásticamente las fallas inesperadas de

equipos, lo que mejora tu eficiencia operativa y reduce los costos de mantenimiento. La tecnología también te ayuda a crear capacidades de personalización masiva, permitiéndote producir eficientemente productos personalizados sin las penalizaciones de costo tradicionales asociadas con la personalización.

- **Desafíos:**

  Cuando implementas IA generativa en la manufactura, enfrentas desafíos únicos relacionados con la integración de datos de sistemas heredados y el mantenimiento de la seguridad y fiabilidad en aplicaciones críticas. Los entornos de manufactura a menudo involucran sistemas complejos e interconectados donde debes validar minuciosamente las recomendaciones de IA antes de su implementación. La adaptación de la fuerza laboral presenta otro desafío porque necesitas capacitar a los empleados para trabajar eficazmente con sistemas de IA e interpretar los conocimientos generados por la IA. Además, el cumplimiento normativo en industrias altamente reguladas requiere una consideración cuidadosa de cómo los diseños generados por IA y las recomendaciones de mantenimiento se alinean con los estándares de la industria y los requisitos de seguridad.

Casos prácticos:

La IA generativa está teniendo un impacto práctico en muchas industrias. En el sector de la salud, una empresa farmacéutica redujo el tiempo de descubrimiento de medicamentos en un 60 por ciento utilizando IA para generar y evaluar compuestos potenciales. En el sector financiero, un banco importante implementó la detección de fraudes impulsada por IA, reduciendo los falsos positivos en un 40 por ciento mientras mejoraba las tasas reales de detección de fraudes. En el sector del marketing, un minorista global aumentó las tasas de participación en un 35 por ciento utilizando contenido personalizado generado por IA a través de múltiples canales. En el sector manufacturero, una empresa automotriz redujo el tiempo de iteración de diseño en un 70 por ciento utilizando IA generativa para la optimización de componentes.

Revise los siguientes ejemplos de casos en diferentes industrias.

- **Sanidad:**



En el sector de la salud, la IA generativa ha logrado avances significativos en el descubrimiento de fármacos y en imágenes médicas. Por ejemplo, una empresa de investigación farmacéutica utilizó su plataforma de IA para diseñar un nuevo candidato a fármaco para la fibrosis pulmonar en solo 18 meses, en comparación con el plazo tradicional de 3 a 5 años. De manera similar, una empresa de diagnóstico de cáncer desarrolló algoritmos que ayudan a los patólogos a detectar patrones de cáncer en muestras de tejido con mayor precisión.

- **Finanzas:**



El sector financiero ha adoptado la IA generativa para la evaluación de riesgos y la detección de fraudes. Un importante banco global implementó su software COIN (Contract Intelligence), que revisa contratos de préstamos comerciales en segundos en lugar de 360,000 horas de tiempo de abogados anualmente. Otro ejemplo es el uso de IA por parte de una firma de inversión para analizar documentos de investigación y generar información para inversiones.

- **Marketing:**



En marketing, la IA generativa ha revolucionado la creación de contenido y la personalización para el cliente.

- ✓ Una gran empresa de bebidas utilizó la IA para generar campañas publicitarias personalizadas.
- ✓ Una empresa de streaming de medios utilizó recomendaciones de contenido impulsadas por IA para demostrar implementaciones exitosas.
- ✓ Una plataforma de lenguaje de marketing ayuda a muchos tipos de empresas a crear contenido de marketing más efectivo mediante contenido generado por IA.

- **Manufactura:**



La manufactura ha visto beneficios significativos de la IA generativa en la optimización de diseño y el mantenimiento predictivo. Una empresa global de tecnología utilizó IA generativa de diseño para crear componentes más ligeros y resistentes para sus turbinas de gas. Un gran fabricante de automóviles implementó sistemas de control de calidad impulsados por IA en sus líneas de producción.

Mejores prácticas para implementar IA generativa:

Al seguir estas directrices y aprender de implementaciones exitosas, las organizaciones pueden utilizar mejor la IA generativa mientras minimizan los riesgos y maximizan los beneficios. La implementación exitosa requiere una planificación cuidadosa y un monitoreo continuo, así como una comunicación clara y transparencia para generar confianza con las partes interesadas.

Revisa las siguientes prácticas recomendadas para ayudar a guiar la implementación de la IA generativa.

- **Calidad y administración de datos:**

  La calidad de los datos es importante para la calidad de los resultados de la IA generativa. Los equipos deben garantizar datos de entrenamiento de alta calidad y diversos. Las organizaciones deben implementar marcos sólidos de gobernanza de datos y completar auditorías y actualizaciones regulares de datos.

- **Colaboración entre humanos e IA:**

  La experiencia humana sigue siendo crucial para la supervisión y la toma de decisiones. Al implementar la IA generativa, debes mantener una supervisión humana significativa. Esto requiere roles y responsabilidades claros para el equipo en cada paso del proceso de desarrollo e implementación. La colaboración exitosa entre humanos e IA requiere capacitación regular y desarrollo de habilidades.

- **Consideraciones éticas:**

  La implementación de la IA generativa requiere considerar cuestiones éticas. Los equipos deben revisar regularmente las evaluaciones de impacto ético para proyectos de IA generativa. El monitoreo y la mitigación de sesgos deben llevarse a cabo en cada etapa de la implementación de IA generativa. También es importante que las organizaciones sean transparentes en la comunicación sobre el uso de la IA.

- **Infraestructura técnica:**

  Las actualizaciones y mejoras regulares a la infraestructura técnica son necesarias para mantener la efectividad. Los sistemas deben ser escalables y seguros. El monitoreo regular del rendimiento ayuda a identificar problemas de manera temprana. Las organizaciones deben desarrollar planes claros de recuperación ante desastres.

- **Conformidad normativa:**

  La regulación para la IA generativa está cambiando rápidamente. Las organizaciones deben mantenerse actualizadas sobre las regulaciones y requisitos generales y específicos de la industria. La documentación completa de los procesos de toma de decisiones de la IA puede ayudar con el cumplimiento normativo. La organización también debe completar auditorías de cumplimiento regulares.

EVALUANDO EL USO DE IA GENERATIVA PARA TU PROYECTO

CONSIDERACIONES ÉTICAS EN LA IA GENERATIVA

Introducción.

En esta lección, continuarás con el proceso de evaluación del uso de la IA generativa para las necesidades de tu empresa. La IA generativa tiene muchos beneficios y es posible que te sientas inspirado para implementar esta nueva tecnología. Sin embargo, no todos los problemas pueden o deben resolverse mediante la IA generativa. También debes tener en cuenta los riesgos de usar la IA generativa, incluido si esos riesgos pueden mitigarse o no.

La IA responsable se refiere a prácticas y principios que garantizan que los sistemas de IA sean transparentes y confiables, a la vez que mitigan los posibles riesgos y resultados negativos. Estos estándares responsables deben considerarse durante todo el ciclo de vida de una aplicación de IA. Esto incluye las fases iniciales de diseño, desarrollo, implementación, supervisión y evaluación.

Desafíos de la IA generativa:

La IA generativa tiene un conjunto único de beneficios y un conjunto único de desafíos. Algunos de estos desafíos incluyen toxicidad, alucinaciones, propiedad intelectual, plagio y trampa.



Toxicidad – La toxicidad se refiere a la posibilidad de generar contenido que sea ofensivo, perturbador o inapropiado de alguna manera.



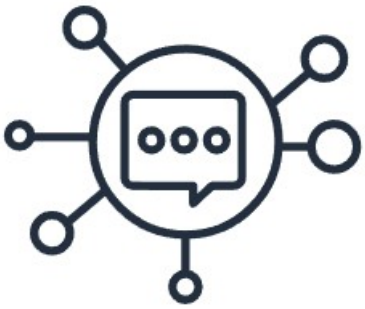
Alucinación – Las alucinaciones son afirmaciones o declaraciones que suenan plausibles pero no son verificablemente correctas.



Propiedad intelectual – Los LLM pueden producir pasajes de texto o código que son idénticos a partes de sus datos de entrenamiento, lo que genera preocupaciones de privacidad y de otro tipo.



Plagio y trampa – Puedes usar las capacidades creativas de la IA generativa para plagiar obras y hacer trampa o copiar contenido de forma ilícita.



Amplificación del sesgo – La IA generativa puede amplificar los sesgos existentes. Cuando existe un sesgo en los datos utilizados para entrenar los LLM, este se transfiere a los resultados del modelo.



Preocupaciones de privacidad – La información que compartes con tu modelo puede incluir información personal y podría potencialmente violar las leyes de privacidad.

"Llevas una gran responsabilidad para asegurarte de utilizar la IA generativa de manera ética, responsable y beneficiosa".

Sesgo en la IA generativa.

Los modelos de IA generativa se entrenan con enormes cantidades de datos disponibles públicamente. Estos modelos tienen los mismos sesgos que existen en las fuentes de datos y en la sociedad que los produjo. Estos sesgos pueden amplificarse en un sistema automatizado sin el juicio humano.

Tipo de sesgo:

El sesgo es una tendencia a favorecer o desfavorecer ciertas características que puede llevar a resultados distorsionados y potencialmente dañinos. En la IA, el sesgo resulta de los sesgos humanos que distorsionan los datos de entrenamiento originales o el algoritmo de IA.

Revisa los siguientes ejemplos de tipos de sesgo en la IA generativa.

- Sesgo cognitivo - La IA generativa podría incluir decisiones sesgadas sobre los datos a incluir en el desarrollo de la IA, cómo utilizas la IA y a quién está disponible.
- Sesgo de confirmación - La IA generativa podría reforzar ideas o sesgos erróneos al proporcionar puntos de vista o representaciones que esperas.
- Sesgos culturales - Los conjuntos de datos y el entrenamiento de modelos podrían incluir prejuicios y estereotipos.
- Sesgos en los conjuntos de datos - Cuando eliges conjuntos de datos, podrías encontrar más sencillo usar datos fácilmente disponibles en lugar de buscar datos que representen mejor a una población.
- Sesgos demográficos - Cuando entrenas modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM), los datos de entrenamiento podrían sobrerrepresentar o subrepresentar características de raza, género, etnia y grupos sociales.
- Sesgos políticos - La IA generativa podría reflejar los sesgos políticos o ideológicos de los materiales de entrenamiento.
- Sesgos lingüísticos - Encontrarás que el contenido en línea está escrito con mayor frecuencia en inglés y en algunos otros idiomas, por lo que los modelos de IA generativa reflejarán principalmente esos idiomas.
- Sesgos estadísticos - Te encontrarás con sesgos estadísticos en todos los modelos estadísticos y sistemas tecnológicos. Estos sistemas requieren suposiciones de los diseñadores del sistema, lo que afecta quién y qué se cuenta, y quién y qué no se cuenta.
- Sesgo de sistemas - Los procedimientos y prácticas existentes integrados en los sistemas de IA generativa podrían favorecer a algunas poblaciones y perjudicar a otras.
- Sesgos relacionados con el tiempo - Los modelos de IA generativa utilizan material de entrenamiento de periodos de tiempo específicos. Es posible que los modelos no incluyan material anterior o posterior a cierto punto en el tiempo.

Impacto del sesgo en los resultados de la IA generativa:

El sesgo en la IA generativa puede tener consecuencias de gran alcance que se extienden más allá de simples errores técnicos o inexactitudes.

- **Reforzar los prejuicios sociales:**

  Cuando los sistemas de IA producen resultados sesgados, pueden reforzar los prejuicios sociales existentes, crear experiencias discriminatorias y perpetuar desigualdades sistémicas. Por ejemplo, un sistema de IA generativa utilizado en la creación de contenido podría representar constantemente a los profesionales de manera estereotipada. Esto podría ser mostrando a los médicos como hombres, a las enfermeras como mujeres o a los trabajadores tecnológicos como jóvenes. Estas representaciones, multiplicadas a través de miles de resultados, pueden moldear la percepción pública y reforzar estereotipos limitantes.

- **Aplicaciones de alto riesgo:**

  El impacto se vuelve particularmente preocupante en aplicaciones de alto riesgo donde la IA generativa influye en los procesos de toma de decisiones. En reclutamiento, una IA sesgada podría generar descripciones de trabajo con lenguaje con sesgo de género que desaliente a ciertos candidatos a postularse. En el sector de la salud, podría generar recomendaciones de tratamiento que no tienen en cuenta las diferencias demográficas en la presentación de enfermedades o la respuesta al tratamiento. En servicios financieros, los resultados sesgados podrían afectar todo, desde evaluaciones de solicitudes de préstamos hasta consejos de inversión, perpetuando potencialmente las disparidades económicas entre diferentes grupos demográficos.

- **Bucles de retroalimentación:**

  La naturaleza acumulativa del sesgo en la IA presenta otra preocupación crítica. A medida que los sistemas de IA generativa se utilizan cada vez más para crear datos de entrenamiento para otros sistemas de IA, los resultados sesgados pueden crear un ciclo de retroalimentación que amplifica los sesgos existentes. Este efecto en cascada puede ser particularmente problemático en la generación automatizada de contenido, donde el contenido sesgado podría utilizarse para entrenar futuros generadores de contenido, lo que lleva a representaciones cada vez más distorsionadas con el tiempo. Además, cuando los resultados sesgados de la IA se distribuyen ampliamente a través de plataformas digitales, pueden llegar rápidamente a grandes audiencias y dar forma al discurso público de maneras que refuerzan los prejuicios existentes.

- **Erosionando la confianza en la tecnología:**

  Más allá de los impactos prácticos inmediatos, los resultados sesgados de la IA pueden erosionar la confianza en la tecnología de IA y obstaculizar sus beneficios potenciales. Cuando los usuarios de grupos marginados reciben constantemente resultados menos precisos o menos apropiados, pueden perder la confianza en los sistemas de IA y optar por no utilizarlos, incluso en situaciones donde la tecnología podría ser beneficiosa. Esto crea una brecha de participación que exacerba aún más las divisiones digitales existentes y las desigualdades sociales. Las organizaciones que implementan sistemas de IA deben, por lo tanto, priorizar la detección y mitigación de sesgos no solo como un imperativo ético, sino como un factor crucial para garantizar la viabilidad a largo plazo y la adopción de sus soluciones de IA.

Aplicación de IA responsable a la IA generativa.

Las dimensiones fundamentales de la IA responsable incluyen equidad, explicabilidad, privacidad y seguridad, solidez, gobernanza, transparencia, seguridad y controlabilidad. Ninguna dimensión es un objetivo independiente para la IA responsable. De hecho, debes considerar cada tema como una parte necesaria para una implementación completa de IA responsable. Encontrarás que existe una superposición considerable entre muchos de estos temas. La equidad y la transparencia son especialmente importantes para la IA generativa.

- **Equidad:**

  La equidad es crucial para desarrollar sistemas de IA responsables. Con equidad, los sistemas de IA promueven la inclusión, previenen la discriminación, mantienen valores responsables y normas legales, y construyen confianza con la sociedad.

  Debes considerar la equidad en tus aplicaciones de IA para crear sistemas adecuados y beneficiosos para todos.



- **Transparencia:**

  La transparencia comunica información sobre un sistema de IA para que las partes interesadas puedan tomar decisiones informadas sobre su uso del sistema. Parte de esta información incluye procesos de desarrollo, capacidades del sistema y limitaciones.

Proporciona a individuos, organizaciones y partes interesadas acceso para evaluar la equidad, solidez y explicabilidad de los sistemas de IA. Pueden identificar y mitigar posibles sesgos, reforzar estándares responsables y fomentar la confianza en la tecnología.



- **Explicabilidad:**

  La explicabilidad en la IA generativa se refiere a la capacidad de comprender y articular por qué un modelo produjo un resultado específico. Aborda desafíos como el razonamiento del modelo, los posibles sesgos y los factores específicos de la entrada que influyeron en el resultado. La explicabilidad es importante para generar confianza, garantizar la equidad y mejorar la fiabilidad del modelo.



- **Privacidad:**

  Otra preocupación es la privacidad. Es importante que el modelo de préstamo no filtre información pertinente sobre el solicitante en los datos de entrenamiento. Para este tipo de machine learning tradicional y más específico, ahora existen técnicas para mitigar tales filtraciones asegurándose de que los resultados del modelo no dependan excesivamente de ninguna pieza particular de datos de entrenamiento (Michael Kearns, 2023).



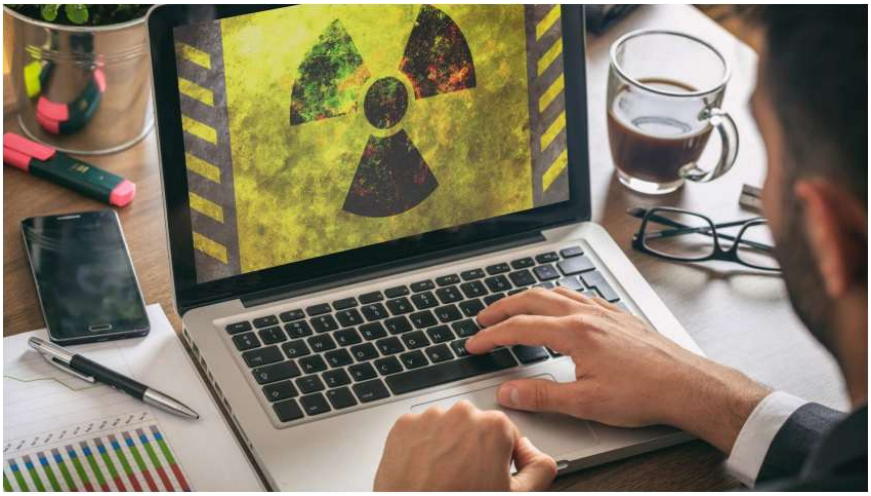
"Así que uno de los precios que pagamos por el contenido rico, creativo y abierto que puede producir la IA generativa es que se vuelve proporcionalmente más difícil (en comparación con el ML predictivo tradicional) definir, medir y hacer cumplir la equidad."

Michael Kearns, profesor de ciencias de la computación e información, Universidad de Pensilvania y científico de Amazon

Mitigar los riesgos.

Para mitigar los riesgos de la IA generativa, puedes combinar salvaguardas técnicas, marcos de políticas y directrices éticas. Puedes implementar sistemas de filtrado de contenido, marcas de agua y herramientas de detección para contenido generado por IA. También es importante incorporar medidas de seguridad durante el proceso de entrenamiento. Puedes establecer directrices claras de uso, implementar controles de acceso y desarrollar protocolos de respuesta a incidentes para posibles usos indebidos. Debido a que las capacidades de la IA generativa continúan avanzando, es cada vez más importante desarrollar e implementar estas poderosas herramientas de manera responsable.

- **Desafío 1: Toxicidad.**



Riesgo:

Generar contenido que sea inflamatorio, ofensivo o inapropiado.

Mitigación:

- ✓ Curación de datos de entrenamiento: Identificar estas frases con anticipación y eliminarlas de los datos de entrenamiento. Esto evita que se generen como salida.
- ✓ Modelos de barreras de protección: Estos modelos detectarán y filtrarán el contenido no deseado.

- **Desafío 2: Alucinaciones.**



Riesgo:

¿Recuerdas el ejemplo anterior sobre cómo la IA generativa adivina la siguiente palabra? A veces esos resultados son incorrectos pero suenan plausibles, debido a la naturaleza asociativa cercana en la que aparecen las palabras. Este fenómeno se llama alucinaciones.

Mitigación:

Enseñar a los usuarios que todo debe ser verificado. Los modelos fundamentales no pueden ser confiables para verificar que sus propias historias estén basadas en la realidad y en hechos. Esto podría mitigarse aún más verificando que el contenido sea confirmado con fuentes independientes. Luego, el contenido generado puede marcarse como no verificado para alertar al usuario de que será necesaria la verificación.

- **Desafío 3: Propiedad intelectual.**



Riesgo:

Los modelos fundamentales ocasionalmente generarán contenido que replica exactamente los datos de entrenamiento. Esto puede resultar en contenido que es bastante cercano al original y podría causar preocupaciones de privacidad.

Mitigación:

Las preocupaciones en torno a la propiedad intelectual probablemente se abordarán con el tiempo mediante una combinación de mecanismos tecnológicos, políticos y legales (Michael Kearns, 2023).

- ✓ **Eliminación del modelo**: El contenido protegido se elimina o se reduce.
- ✓ **Modelos de privacidad diferencial**: Los datos de entrenamiento han reducido los impactos del contenido generado.
- ✓ **Fragmentación**: Un enfoque que divide el modelo de entrenamiento en modelos más pequeños para que puedan ser reentrenados sin impactar el modelo más grande.
- ✓ **Filtrado**: El contenido generado se compara con el contenido protegido y luego se elimina si se encuentra una coincidencia. Esto también puede reducir el contenido generado replicado.

- **Desafío 4: Plagio y trampa.**



Riesgo:

El contenido similar al humano que crea la IA generativa hace que sea difícil distinguirlo del contenido genuino generado por humanos. Esto puede llevar a consecuencias no deseadas como hacer trampa y plagio cuando se utiliza para contenido escrito como tareas educativas.

Mitigación:

Entrenar un modelo para detectar contenido que fue producido por un humano o un modelo generativo. Se están entrenando modelos para dividir las palabras en dos listas (roja, verde). Si al modelo solo se le permite

extraer de la lista verde, entonces las oraciones generadas de la lista verde serían virtualmente imposibles de crear para un humano.

Desarrollando responsabilidad para los resultados de la IA generativa.

Los impactos éticos subrayan la importancia de las estrategias proactivas de mitigación de sesgos a lo largo del ciclo de vida del desarrollo de la IA. Las organizaciones deben invertir en equipos de desarrollo diversos, marcos de prueba sólidos y mecanismos de informes transparentes para garantizar que sus sistemas de IA generativa sirvan a todos los usuarios de manera justa y efectiva.

Las organizaciones son responsables de integrar la IA en sus operaciones y garantizar que se utilice de manera adecuada. Cada equipo tiene una responsabilidad compartida por los resultados de la IA generativa. Los equipos deben considerar cuidadosamente y revisar la información antes de ingresarla en los sistemas de IA generativa para prevenir infracciones no intencionales de confidencialidad, privacidad de datos, leyes de seguridad y la posible pérdida de propiedad intelectual.

PROBLEMAS REGULATIORIOS Y DE CUMPLIMIENTO

Introducción.

Puedes aprovechar el poder de la IA generativa, pero entender el panorama regulatorio y de cumplimiento se ha vuelto importante para una implementación exitosa. Ya sea que estés desarrollando chatbots de servicio al cliente, herramientas de generación de contenido o sistemas sofisticados de análisis de datos, navegar por la compleja red de regulaciones puede hacer que un proyecto de IA tenga éxito o fracase. Esta lección explora las consideraciones regulatorias importantes, los requisitos de privacidad de datos y los desafíos de cumplimiento específicos de la industria que debes abordar al planificar e implementar iniciativas de IA generativa. Al comprender estos requisitos fundamentales y las prácticas recomendadas, puedes construir sistemas de IA conformes que no solo cumplan con los estándares legales, sino que también mantengan la confianza pública y protejan la privacidad del usuario.

El panorama regulatorio.

Estás trabajando en un panorama regulatorio para la inteligencia artificial, particularmente la IA generativa, que está evolucionando rápidamente. Los gobiernos y organizaciones trabajan para abordar los desafíos que plantean estas poderosas tecnologías. Aunque no existe una regulación integral única de IA a nivel mundial, existen varios marcos y directrices que afectan el desarrollo e implementación de la IA. Organizaciones como la

Unión Europea han tomado la iniciativa en el desarrollo de regulaciones específicas para la IA, aunque otras dependen de leyes existentes que se aplican al uso de datos y la toma de decisiones algorítmicas.



Seguir estas regulaciones es importante no solo para evitar consecuencias legales, sino también para generar confianza con los usuarios y las partes interesadas. A medida que la IA generativa se vuelve más prevalente en las operaciones comerciales, entender y seguir estas regulaciones se ha convertido en un requisito fundamental para cualquier proyecto de IA.

Leyes de privacidad de datos.

Para proyectos de IA generativa, las leyes de privacidad de datos implican que se debe prestar especial atención a la recopilación, almacenamiento y uso de datos. Los datos de entrenamiento deben obtenerse y documentarse adecuadamente, y los sistemas deben diseñarse teniendo en cuenta la privacidad. Las organizaciones necesitan implementar mecanismos para las solicitudes de acceso de los sujetos de datos y garantizar la transparencia en cómo los sistemas de IA utilizan la información personal.

El Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) en la Unión Europea y la Ley de Privacidad del Consumidor de California (CCPA) en los Estados Unidos son dos leyes principales que impactan significativamente los proyectos de IA generativa.



Reglamento General de Protección de Datos (RGPD)

El RGPD es la regulación integral de protección de datos y privacidad de la Unión Europea. Establece reglas estrictas sobre cómo las organizaciones recopilan, procesan y almacenan datos personales de individuos en el Espacio Económico Europeo (EEE). Otorga a las personas más control sobre sus datos al definir derechos como acceso, corrección y eliminación, e impone obligaciones a las empresas con respecto a los principios de procesamiento de datos, responsabilidad y transparencia.



Ley de Privacidad del Consumidor de California (CCPA)

Las regulaciones de la CCPA son las normas que otorgan a los consumidores de California derechos sobre sus datos personales y requieren que las empresas cumplan con las reglas relacionadas con la recopilación, el uso y la venta de datos. Los requisitos clave incluyen proporcionar avisos de privacidad claros, respetar los derechos de los consumidores para acceder y eliminar sus datos, y permitir que los consumidores opten por no participar en la venta o el intercambio de su información. Las actualizaciones recientes incluyen nuevas regulaciones para la tecnología de toma de decisiones automatizada (ADMT) y evaluaciones de riesgo de ciberseguridad, con plazos de cumplimiento específicos y requisitos para ciertas empresas.

Regulaciones específicas de la industria.

Diferentes industrias enfrentan desafíos regulatorios únicos cuando implementas la IA generativa. Cada industria tiene sus propios requisitos de cumplimiento que debes considerar junto con las regulaciones generales de IA. Dos industrias que deben cumplir con requisitos específicos incluyen la sanidad y las finanzas.

- **Sanidad:**

  En el sector de la sanidad, el cumplimiento de la HIPAA es esencial al manejar datos de pacientes, lo que requiere medidas de seguridad estrictas y protecciones de privacidad. Por ejemplo, los sistemas de IA para

la sanidad deben mantener la confidencialidad del paciente mientras garantizan la generación precisa de información médica.



- **Finanzas:**

  El sector financiero debe cumplir con regulaciones como la Ley de Informes de Crédito Justos cuando utiliza la IA para decisiones crediticias, mientras garantiza que los sistemas no perpetúen prácticas discriminatorias. Las instituciones financieras deben implementar sistemas de monitoreo robustos para prevenir fraudes impulsados por IA y mantener registros de auditoría.



Prácticas recomendadas para el cumplimiento.

Las organizaciones pueden utilizar diversas herramientas y recursos para mantener el cumplimiento, incluido software de administración de cumplimiento, programas de capacitación regulares y consultas con expertos legales especializados en regulaciones de IA. Mantenerse actualizado con los cambios normativos a través de asociaciones industriales y organismos reguladores también es crucial.

Para garantizar el cumplimiento en proyectos de IA generativa, las organizaciones deben seguir varios pasos clave:

- Realizar evaluaciones exhaustivas de impacto en la privacidad antes de la implementación del proyecto
- Documentar todas las fuentes de datos y actividades de procesamiento
- Implementar fuertes medidas de seguridad de datos
- Establecer políticas claras para el entrenamiento y la implementación de modelos de IA
- Auditoría y monitoreo regular de sistemas de IA
- Proporcionar transparencia sobre el uso de IA a los usuarios finales

Casos prácticos.

Estos ejemplos del mundo real demuestran que, si bien el cumplimiento puede ser un desafío, es alcanzable con una planificación e implementación adecuadas. El éxito en proyectos de IA generativa requiere equilibrar la innovación con los requisitos normativos, asegurando que el avance no se produzca a costa del cumplimiento legal o la confianza del usuario.

En el lado positivo, las empresas que han navegado con éxito por el panorama regulatorio a menudo comparten características comunes: marcos de gobernanza sólidos, medidas de cumplimiento proactivas y comunicación transparente con las partes interesadas.

- **Manejo de datos de entrenamiento:**



En 2023, varias empresas enfrentaron multas significativas por el manejo inadecuado de datos de entrenamiento en sus sistemas de IA. Un caso notable involucró a una startup de salud que no protegió los datos de pacientes utilizados en su modelo de IA generativa. Esta falla resultó en una sanción de varios millones de dólares y daños a su reputación.

- **Exitoso:**



Por ejemplo, puede examinar cómo una empresa de servicios financieros implementó con éxito un chatbot de IA generativa. La empresa consideró cuidadosamente las regulaciones desde el principio, implementó medidas sólidas de protección de datos y mantuvo una documentación clara de sus esfuerzos de cumplimiento.